LAB 12

Diagnóstico y optimización del renderizado

Proyecto Crisis VR · Unity 6.3 (6000.3.9f1) · Universal Render Pipeline

Fecha de medición	9 de noviembre de 2026
Escena	Assets/Scenes/Acto1.unity
Perfil medido	Quality «Low» → Performance URP Config
Equipo	AMD Ryzen 7 5700G · AMD Radeon Graphics · Direct3D 11
Entregable	Ejercicio 1 (Diagnóstico) + Ejercicio 2 (Optimización)

Alcance de las medidas: todas las cifras se tomaron en el Editor de Unity en PC (target activo Android), no en un Meta Quest. Los contadores de renderizado (draw calls, batches, SetPass, triángulos) son deterministas y transferibles como tendencia; los tiempos en milisegundos son indicativos.

1. Resumen ejecutivo

Se diagnosticó el frame de Crisis VR con el Frame Debugger y el Render Graph Viewer y se evaluaron dos optimizaciones de alto impacto y bajo riesgo: **Occlusion Culling** (datos Umbra horneados) y **Dynamic Batching** en el asset URP del perfil Performance. Se midieron 6 poses × 4 configuraciones × 2 repeticiones (60 cuadros por celda tras 20 de calentamiento), alternando el orden de configuraciones en la segunda repetición.

−45,0 %	**−47,7 %**	**−37,5 %**	**−31,9 %**
Draw calls P1 (504 → 277)	Batches P1 (426 → 223)	SetPass P1 (32 → 20)	Triángulos P1 (132 084 → 89 936)

- La mayor mejora aparece donde hay geometría oculta tras la fachada y el vestíbulo (P1, P2) y donde hay muchos objetos pequeños (P1–P4).
- La pose de control (P6, exterior mirando hacia afuera) no cambia (40 draw calls en todas las configuraciones), como se esperaba.
- La imagen renderizada es equivalente antes y después: en las 9 parejas de capturas A/D, como máximo el 0,002 % de los píxeles difiere más de 16 niveles (de 255).
- Las pruebas de interacción (tapa, teclas) dan resultados idénticos en A y D.

2. Entorno y metodología

Tabla 1. Entorno de medición

Unity / target	6000.3.9f1 · Android activo (medido en Editor/PC)
GPU / API / CPU	AMD Radeon Graphics · Direct3D 11 · Ryzen 7 5700G
Game view	910×505 · vSync = 1 · targetFrameRate = -1
Quality medido / restaurado	Low / Ultra (original restaurado tras la medición)
URP asset medido	Performance URP Config (SRP Batcher on, MSAA 4×, HDR off, sin renderer features)
Calentamiento / muestras	20 cuadros / 60 cuadros por celda · 2 repeticiones (la 2.ª invierte el orden)

Tabla 2. Configuraciones comparadas (se conmutan useOcclusionCulling de la cámara y supportsDynamicBatching del asset URP)

Cfg	Occlusion Culling	Dynamic Batching	Descripción
A	OFF	OFF	Línea base (antes)
B	ON	OFF	Solo oclusión
C	OFF	ON	Solo dynamic batching
D	ON	ON	Optimizado (después) — es el estado actual del proyecto

Tabla 3. Poses de cámara

Pose	Posición (x, y, z)	Yaw
P1 Exterior, spawn mirando a la fachada	(39,50; 0,02; −7,00)	270°
P2 Vestíbulo mirando al pasillo	(21,00; 0,02; −7,00)	270°
P3 Pasillo medio	(8,00; 0,02; −7,00)	270°
P4 Aula: participante (asiento)	(0,00; 0,00; −0,20)	0°
P5 Aula: participante mirando atrás	(0,00; 0,00; −0,20)	180°
P6 Exterior mirando hacia afuera (control)	(39,50; 0,02; −7,00)	90°

3. Ejercicio 1 — Diagnóstico

> **Origen de la captura:** los eventos del Frame Debugger y las capturas D1 corresponden a la pose P1 en la configuración D (coinciden 78 486 vértices con el CSV de métricas). Es decir, el diagnóstico se hizo sobre el frame ya optimizado; las cifras del frame sin optimizar provienen de la tabla de métricas (configuración A).

3.1 Frame Debugger



Figura 1. Frame Debugger — pose P1, configuración D (38 eventos).

Tabla 4. Frame Debugger por fase (38 eventos, pose P1, config D)

Fase / render pass	Eventos	Draw calls	Observación
DrawOpaqueObjects (RP 0:0)	15	257	247 URP/Lit, 8 URP/Unlit, 2 Shader Graph Unlit_Fresnel
DrawSkybox	1	1	Skybox/Procedural (5 040 vértices)
DrawTransparentObjects (RP 0:0)	15	16	14 TextMeshPro Mobile Distance Field, 2 de partículas
BlitFinalToBackBuffer (RP 1:0)	1	1	Hidden/Universal/CoreBlit, 1 triángulo
DrawScreenSpaceUI (RP 1:1)	3	3	UI/Default, Canvas Screen Space Overlay (108 + 100 + 4 vértices)

Los contadores del frame completo en P1/D son **277 draw calls**, **223 batches** y **20 SetPass**; de los draw calls, 225 son static batched y 4 dynamic batched.

Tabla 5. Causas de ruptura de batch informadas por el Frame Debugger (38 eventos)

Causa	Eventos	Dónde aparece
SRP: Node have different shaders	10	Cola opaca: alternancia URP/Lit ↔ URP/Unlit
SRP: First call from ScriptableRenderLoopJob	3	Inicio de los grupos del SRP Batcher (normal)
SRP: Node is not compatible with SRP batcher	3	Unlit_Fresnel (Shader Graph) y TMP Mobile Distance Field
Dynamic Batching off / disabled to avoid z-fighting	1	Cola transparente (TMP)
Unknown reason	21	Mayoría: textos TMP uno a uno, skybox, blit y UI (Unity no informa la causa)

3.2 Render Graph Viewer

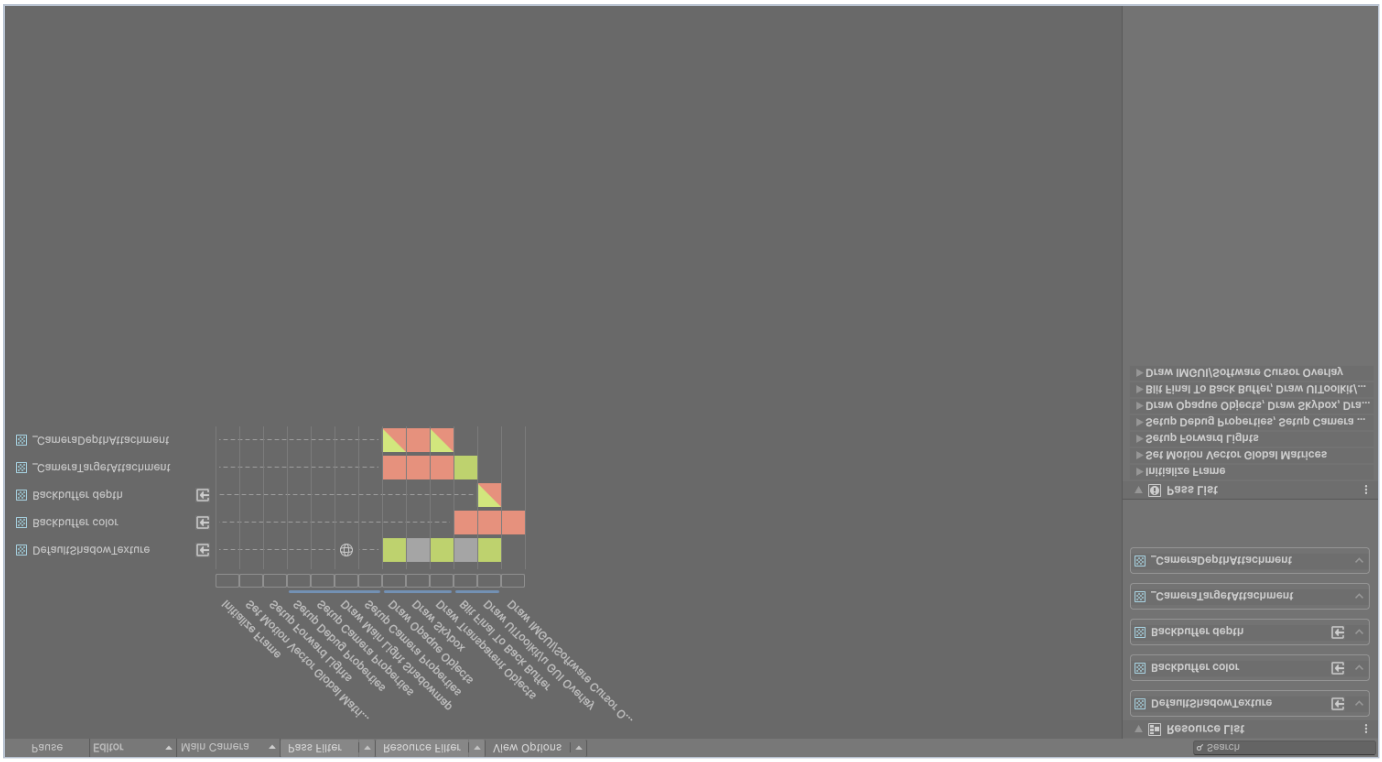


Figura 2. Render Graph Viewer — misma sesión y mismo estado que la Figura 1.

Tabla 6. Pasos del Render Graph (nombres tomados de los eventos «URP/RG/...» del Frame Debugger y configuración leída del asset URP)

Elemento	Resultado
Render passes	RP 0 (opacos + skybox + transparentes sobre el color attachment) y RP 1 (blit final + UI overlay)
Render target principal	_CameraTargetAttachment 910×505, RGBA8 sRGB, MSAA 4×
Blits	1: BlitFinalToBackBuffer (hacia GameView RT)
Copias de color (CopyColor / Opaque Texture)	Ninguna (supportsCameraOpaqueTexture = false; sin evento de copia)
Copias de profundidad / _CameraDepthTexture	Ninguna (supportsCameraDepthTexture = false; sin evento CopyDepth ni depth prepass; Depth Priming = Disabled)
PostFX	Ninguno (sin renderer features, HDR off, sin pasos de post-proceso en el frame)
Sombras	0 shadow casters en todas las poses (métrica shadowCasters = 0)

3.3 Checklist D1

Tabla 7. Checklist D1 de diagnóstico de renderizado

Ítem	Estado	Evidencia
Draw calls medidos	**OK**	P1: 504 (A) → 277 (D); control P6: 40
SetPass calls	**OK**	P1: 32 (A) → 20 (D)
Batches	**OK**	P1: 426 (A) → 223 (D)
SRP Batcher activo	**OK**	useSRPBatcher = true; 13 de 15 eventos opacos van por DrawSRPBatcher
Static batching aprovechado	**OK**	225 de 277 draw calls son static batched (P1/D)
Dynamic batching	**OK**	Activado en Performance URP Config; hasta 80 draws dynamic batched (P1/C)
Geometría oculta renderizada	**REVISAR**	Sin oclusión P1 dibuja 132 084 triángulos; con oclusión 89 936
Rupturas por cambio de shader	**REVISAR**	10 eventos «Node have different shaders» (alternancia Lit/Unlit)
Shaders incompatibles con SRP Batcher	**REVISAR**	Unlit_Fresnel (Shader Graph) y TMP/Mobile/Distance Field
Transparencias	**REVISAR**	16 draw calls (5,8 % del frame): 14 TMP + 2 partículas, sin agrupar
UI	**OK**	3 draw calls UI/Default en Screen Space Overlay
Copias de color	**OK**	Ninguna
Copias de profundidad / _CameraDepthTexture	**OK**	No se genera (flag desactivado, sin evento)
Blits intermedios	**OK**	Solo el blit final obligatorio
PostFX	**OK**	Ninguno activo
MSAA	**REVISAR**	4× sobre target intermedio; coste a vigilar en Quest
Sombras	**OK**	0 casters

3.4 Tres hallazgos principales

Hallazgo 1 — Se renderiza geometría que no se ve

Desde el exterior (P1) la configuración sin oclusión emite 504 draw calls y 132 084 triángulos, mientras que con oclusión bastan 278 draw calls y 89 936 triángulos para la misma imagen. Cerca del 45 % de los draw calls de esa pose correspondían a geometría tras la fachada. Palanca elegida: Occlusion Culling (O1).

Hallazgo 2 — Rupturas de batch por alternancia de shaders y shaders no compatibles

En la cola opaca, 10 de 15 eventos se rompen por «different shaders»: 8 draw calls URP/Unlit se intercalan entre 247 de URP/Lit. Además, Unlit_Fresnel (2 draw calls) y los textos TextMeshPro (14 draw calls transparentes, uno por objeto) no son compatibles con SRP Batcher. Palanca aplicada: Dynamic Batching para mallas pequeñas (O2). Palanca propuesta, no aplicada por riesgo medio: ordenar o unificar materiales Lit/Unlit y consolidar textos TMP.

Hallazgo 3 — El Render Graph está limpio; el coste está en MSAA 4× y el blit final

No hay CopyColor, CopyDepth, _CameraDepthTexture ni PostFX en el frame: no existen copias costosas que eliminar. El frame se compone de dos render passes, con un color attachment MSAA 4× de 910×505 y un único blit final. Conclusión: el margen restante está en draw calls y MSAA, no en pasadas auxiliares. Riesgo a documentar: si en el futuro se activa Depth Texture (p. ej. por soft particles o efectos de profundidad), URP añadirá un paso de copia de profundidad.

4. Ejercicio 2 — Optimización

Tabla 8. Optimizaciones aplicadas

#	Optimización	Impacto	Riesgo	Cómo se validó
O1	**Occlusion Culling**: datos Umbra horneados (40 960 B) y Use Occlusion Culling activo en Main Camera	Alto en exterior y vestíbulo, solo con oclusión: P1 −45 % y P2 −10 % de draw calls	Bajo: sin cambio visual; hay que re-hornear si cambia la geometría estática	6 poses A/B/C/D; diferencia de píxeles ≤ 0,002 %; interacciones idénticas
O2	**Dynamic Batching** activado en Performance URP Config	Medio, solo con dynamic batching: de −14 % (P1) a −21 % (P3) de draw calls; hasta 80 draws agrupados	Bajo: solo agrupa mallas pequeñas (coste de CPU por vértices acotado)	Mismas pruebas; sin cambios en SetPass

Tabla 9. Draw calls por pose y configuración

Pose	A base	B +Occlusion	C +DynBatch	D optimizado	Δ A→D
P1 Exterior, fachada	504	278	433	277	**−45,0 %**
P2 Vestíbulo → pasillo	403	363	333	292	**−27,5 %**
P3 Pasillo medio	341	341	271	271	**−20,5 %**
P4 Aula (asiento)	73	73	62	62	**−15,1 %**
P5 Aula, mirando atrás	147	138	147	138	**−6,1 %**
P6 Exterior (control)	40	40	40	40	0,0 %

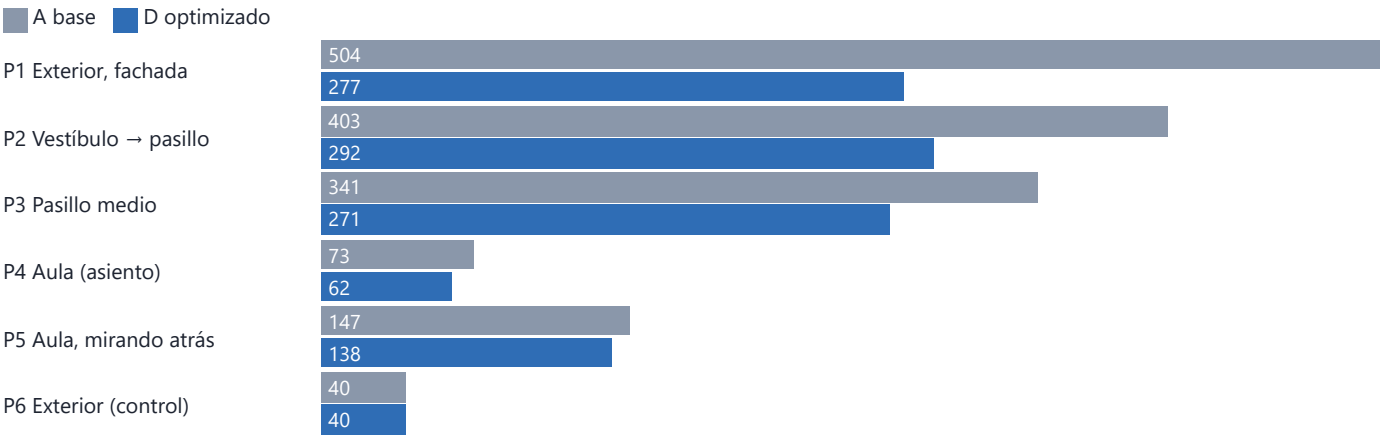


Tabla 10. Batches por pose y configuración

Pose	A base	B +Occlusion	C +DynBatch	D optimizado	Δ A→D
P1 Exterior, fachada	426	224	355	223	**−47,7 %**
P2 Vestíbulo → pasillo	348	320	278	249	**−28,4 %**
P3 Pasillo medio	290	290	220	220	**−24,1 %**
P4 Aula (asiento)	68	68	57	57	**−16,2 %**
P5 Aula, mirando atrás	111	102	111	102	**−8,1 %**
P6 Exterior (control)	36	36	36	36	0,0 %

Tabla 11. SetPass calls por pose y configuración

Pose	A base	B +Occlusion	C +DynBatch	D optimizado	Δ A→D
P1 Exterior, fachada	32	20	32	20	**−37,5 %**
P2 Vestíbulo → pasillo	26	24	26	24	**−7,7 %**
P3 Pasillo medio	24	24	24	24	0,0 %
P4 Aula (asiento)	10	10	10	10	0,0 %
P5 Aula, mirando atrás	8	8	8	8	0,0 %
P6 Exterior (control)	7	7	7	7	0,0 %

Tabla 12. Triángulos por pose y configuración

Pose	A base	B +Occlusion	C +DynBatch	D optimizado	Δ A→D
P1 Exterior, fachada	132 084	89 936	132 084	89 936	**−31,9 %**
P2 Vestíbulo → pasillo	89 116	59 044	89 116	59 044	**−33,7 %**
P3 Pasillo medio	68 301	68 301	68 301	68 301	0,0 %
P4 Aula (asiento)	21 709	21 685	21 709	21 685	**−0,1 %**
P5 Aula, mirando atrás	59 121	45 081	59 121	45 081	**−23,7 %**
P6 Exterior (control)	18 423	18 423	18 423	18 423	0,0 %

Tabla 13. Tiempos (mediana por repetición, promediada entre las 2 repeticiones). Indicativos, ver nota.

Pose	Frame A (ms)	Frame D (ms)	Δ	GPU A (ms)	GPU D (ms)	Δ
P1 Exterior, fachada	11,69	9,50	−18,7 %	2,18	1,97	**−9,7 %**
P2 Vestíbulo → pasillo	9,98	9,12	−8,6 %	1,85	1,77	**−4,6 %**
P3 Pasillo medio	12,07	10,81	−10,4 %	2,06	1,94	**−6,0 %**
P4 Aula (asiento)	9,04	8,89	−1,7 %	1,54	1,60	+3,9 %
P5 Aula, mirando atrás	9,38	9,35	−0,3 %	1,79	1,83	+2,2 %
P6 Exterior (control)	8,68	9,81	+12,9 %	1,46	1,47	+0,5 %

Nota sobre los tiempos: en el Editor con vSync activo las dos repeticiones difieren entre sí (por ejemplo, P1/A: 13,65 ms en la primera y 9,74 ms en la segunda), por lo que las diferencias de milisegundos **no son concluyentes**. Los únicos tiempos con mejora en ambas repeticiones son los de GPU en P1, P2 y P3 (≈ −10 %, −4 % y −6 %). Además aparecieron dos cuadros aislados fuera de rango en la configuración C (máximo de 1 466 ms en P3 y 45 874 ms en P4), atribuibles a una parada del Editor y sin efecto en las medianas; no se reprodujeron en D. La evidencia principal de mejora son los contadores deterministas (idénticos en las dos repeticiones).

4.1 Capturas antes y después

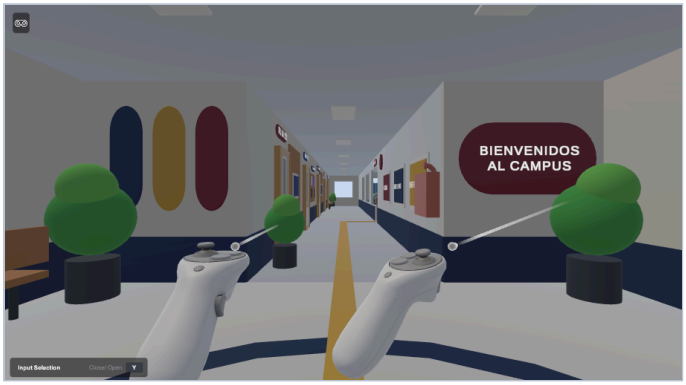
Capturas del Game view (910×505) en cada pose: izquierda configuración A (antes), derecha configuración D (después).



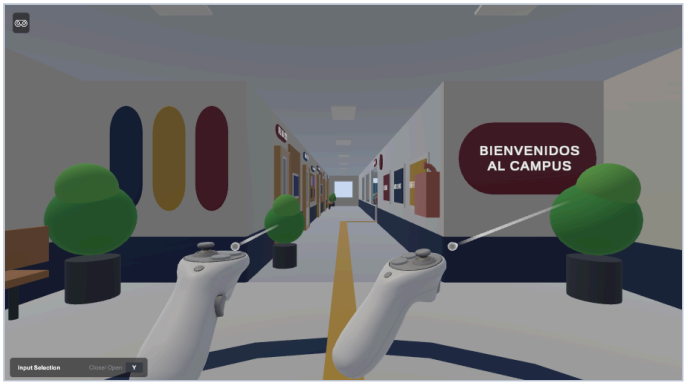
P1 ANTES (A) — Exterior, fachada: 504 draw calls



P1 DESPUÉS (D) — Exterior, fachada: 277 draw calls



P2 ANTES (A) — Vestíbulo → pasillo: 403 draw calls



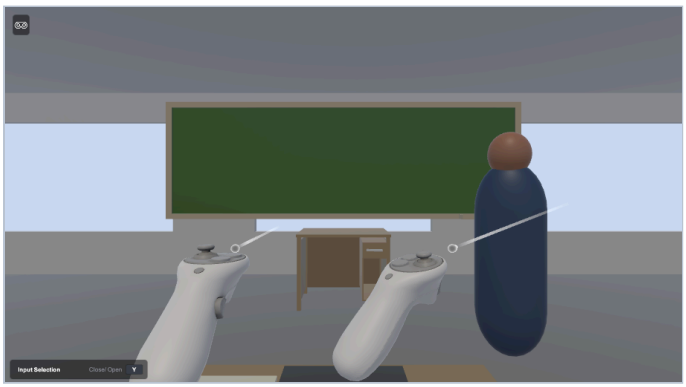
P2 DESPUÉS (D) — Vestíbulo → pasillo: 292 draw calls



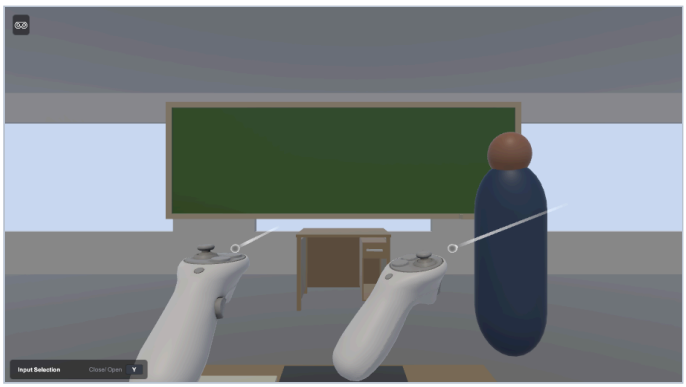
P3 ANTES (A) — Pasillo medio: 341 draw calls



P3 DESPUÉS (D) — Pasillo medio: 271 draw calls



P4 ANTES (A) — Aula (asiento): 73 draw calls



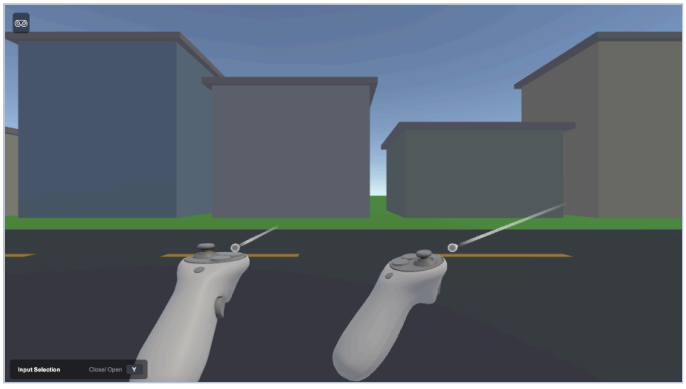
P4 DESPUÉS (D) — Aula (asiento): 62 draw calls



P5 ANTES (A) — Aula, mirando atrás: 147 draw calls



P5 DESPUÉS (D) — Aula, mirando atrás: 138 draw calls


P6 ANTES (A) — Exterior (control): 40 draw calls

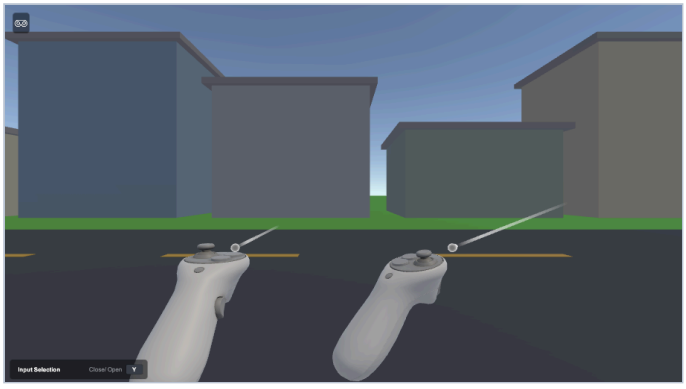

P6 DESPUÉS (D) — Exterior (control): 40 draw calls

Tabla 14. Equivalencia visual A vs D (comparación píxel a píxel de las capturas)

Par	Diferencia media (0–255)	Píxeles con diferencia > 16	Diferencia máxima
P1	0,000	0,000 %	0
P2	0,000	0,000 %	25
P3	0,000	0,001 %	32
P4	0,000	0,001 %	36
P5	0,000	0,000 %	0
P6	0,000	0,000 %	0
I1 tapa 60°	0,000	0,000 %	1
I2 laptop	0,000	0,000 %	22
I2 teclado	0,001	0,002 %	75

P1, P5 y P6 son idénticas byte a byte. En las demás, las diferencias afectan a unos pocos píxeles (el máximo, 75 niveles, ocurre en el teclado, con ≤ 0,002 % de píxeles).

5. Verificación funcional

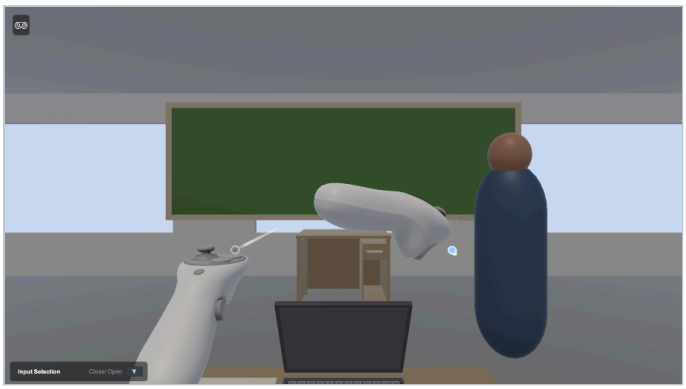
5.1 Sonda de interacción A vs D

Ejecutada con el XR Interaction Simulator (sin visor ni mandos reales) en la pose del participante. Resultados idénticos en ambas configuraciones:

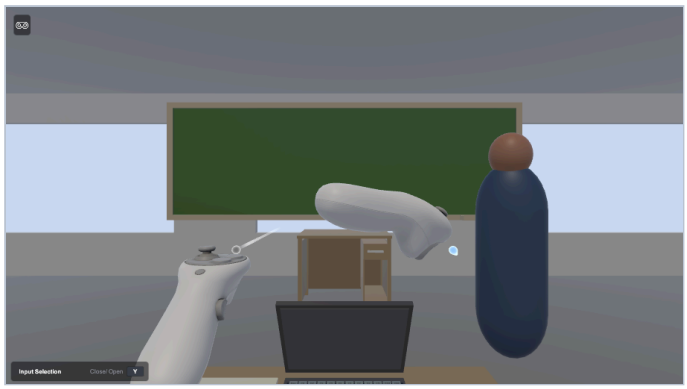
- **Tapa:** giro de 60°, 125° y 0° medido exactamente (error 0,00°), sin variación del radio al pivote; conserva 60° al soltar; vuelve a 0°.
- **Teclas** 020, 049 y 080: hover, un evento de selección, profundidad 1,20 mm y retorno a 0 mm al soltar.
- Los botones ENTREGAR y CORREGIR PROYECTO no existen en la escena de la sonda, así que no se probaron.

Tabla 15. Contadores en las vistas de interacción

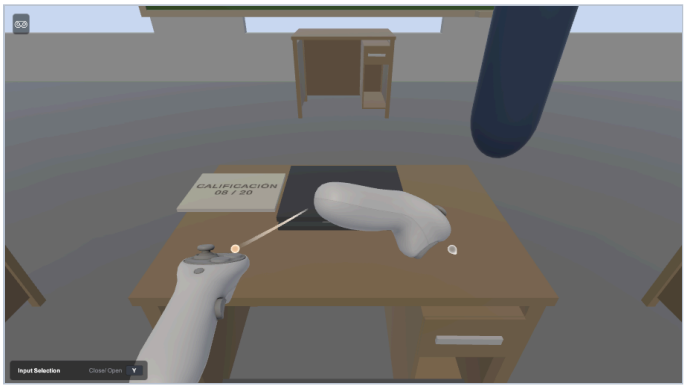
Vista	Cfg	Batches	Draw calls	SetPass	Triángulos	Dyn. batched
Laptop	A	194	201	23	22 429	2
Laptop	D	123	130	23	22 417	77
Teclado	A	194	201	23	22 429	2
Teclado	D	124	131	23	22 429	77



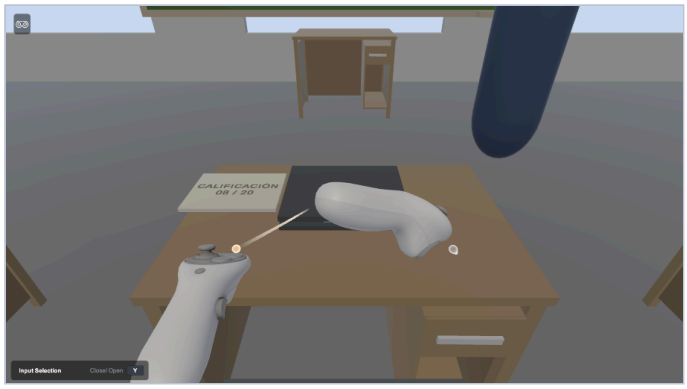
I1 tapa a 60° — A (antes)



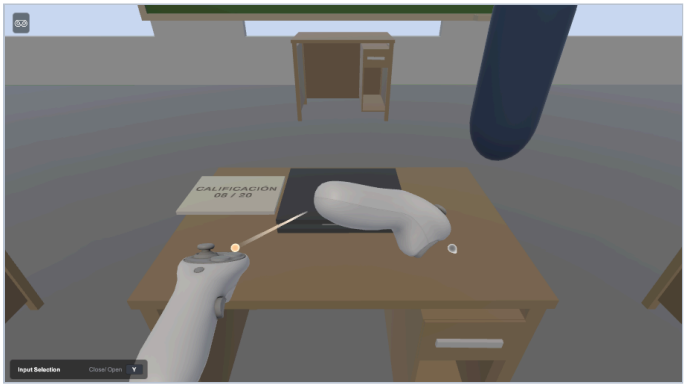
I1 tapa a 60° — D (después)



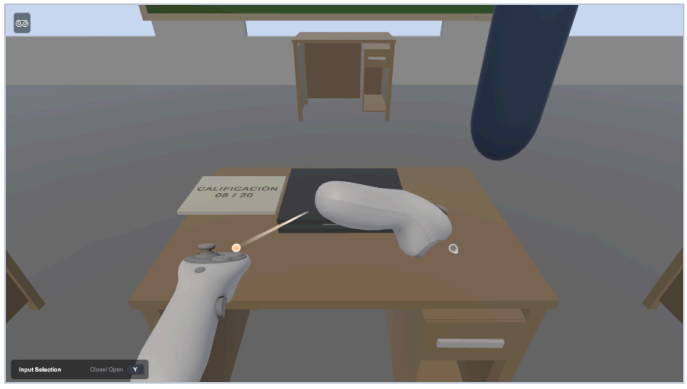
I2 laptop — A (antes)



I2 laptop — D (después)



I2 teclado — A (antes)



I2 teclado — D (después)

5.2 Pruebas PlayMode

Tabla 16. Resultados PlayMode (Editor/PC, sin visor)

Prueba	Corrida 1	Tras la corrección
G01_AgarreConSimulador	OK	—
E01_CargaMainMenu_SinExcepciones	OK	—
E02_CargaAct1_SinExcepciones	OK	—
E03_CargaTutorial_SinExcepciones	OK	—
S07_RayoYGatillo_BotonActivoEInactivo	OK	OK (con S01)
S01_SesionCompleta_Corregir_PlanNuevo_A	FALLA	OK (aislada, 2 de 2)
S02_SesionCompleta_NoActua_SinAccion_D	OK	OK (regresión)
S03_PausaCongelaEspera_Y_TerminarSesionEnActo2	OK	—
S04_VeinticuatroCombinaciones_ReporteCoincide	OK (24/24)	No repetida
S05_RecordatorioActo3_NoRegistra	OK	—
S06_PausaMitadDialogo_SigueMismoPunto	OK	—

Fallo de S01: MissingReferenceException de un CanvasGroup destruido en Yarn.Unity (FadeAlphaAsync). Causa raíz: contaminación entre pruebas; S07 deja la escena Act1 con un fundido de Yarn en curso y el LoadScene de S01 destruye el CanvasGroup. La traza cae en el paquete Yarn Spinner, no en código de CrisisVR. **Corrección:** solo en el helper de prueba `AislarEscenaCargada` (detiene el DialogueRunner y espera a que termine antes de descargar la escena); no se tocó código de runtime ni el paquete, y no se usó LogAssert.Expect ni ignoreFailingMessages. El archivo original se conserva como `CrisisVRSessionPlayTests.cs.ANTES_S01.txt`.

> **Limitación:** tras la corrección no se volvió a ejecutar la suite completa de 11 pruebas ni S04 (24 combinaciones, unos 7 min). Estado real: 10 de 11 en la corrida completa, más S01 corregida y verificada de forma aislada (corridas 2 y 3).

6. Conclusiones

- **Diagnóstico:** el frame de Crisis VR es limpio a nivel de Render Graph (sin copias de color/profundidad, sin PostFX, un solo blit); el coste está en el volumen de draw calls de geometría opaca, incluida la oculta, y en rupturas de batch por alternancia Lit/Unlit y shaders no compatibles con SRP Batcher.
- **Optimización:** Occlusion Culling y Dynamic Batching reducen, en la pose peor caso (P1), draw calls −45,0 %, batches −47,7 %, SetPass −37,5 % y triángulos −31,9 %, sin cambio visual apreciable ni funcional.
- **Complementariedad:** la oclusión actúa sobre todo en exterior y vestíbulo (B ≈ D en P1); el dynamic batching actúa en pasillo y aula (C ≈ D en P3 y P4). Juntas cubren todas las poses.
- **Próximos pasos de bajo riesgo (no aplicados):** unificar o reordenar materiales Lit/Unlit en la cola opaca, consolidar textos TMP y revisar la compatibilidad SRP Batcher de Unlit_Fresnel.

Limitaciones

- Medido en Editor/PC con Direct3D 11, no en Meta Quest 3; los milisegundos no son extrapolables al visor. Se recomienda repetir la captura de contadores en dispositivo.
- El diagnóstico visual (Figuras 1 y 2) se tomó con la configuración D en la pose P1; la línea base A se documenta con la tabla de métricas.
- Los tiempos tienen ruido del Editor (vSync, hitches); las conclusiones se apoyan en los contadores deterministas.

Anexo — Archivos de evidencia (Docs/evidence/Lab12/)

- `lab12_metrics.csv` — métricas por pose, configuración y repetición
- `lab12_framedebugger_eventos.csv` — 38 eventos del Frame Debugger
- `lab12_entorno.txt`, `lab12_interacciones_A.txt`, `lab12_interacciones_D.txt`, `lab12_playmode_resultados.txt`
- `shots/` — capturas D1, P1–P6 (A/B/C/D) e I1/I2 (A/D)